

Темп прохождения курса: что означают числа в таблице участников

standings-edu

16 сентября 2026

1 О чём этот документ

На странице «**Статистика участников**» (и в профиле ученика) каждому ученику показывается строка чисел: прогресс, скорость, часы, прогноз. Здесь выписано, откуда берётся каждое из них — формулой и словами.

Документ описывает *реализованную* модель: все формулы ниже соответствуют коду в `course_stats.go` (полные пути — в последнем разделе). Числа считаются при генерации из уже собранных по-сылок; отдельных запросов к сайтам не делается.

Курс — это упорядоченный список задач группы: контесты страницы снизу вверх, внутри контеста — слева направо. Обозначения: i — ученик, j — задача курса, M — число задач, S_i — решённые учеником задачи курса.

Сводка: колонка $\rightarrow$ формула

Колонка	Что означает	Формула
Прогресс	доля пройденного по сложности	$P_i = \frac{\sum_{j \in S_i} w_j}{\sum_j w_j}$
Скорость	темп относительно группы	$v_i = \frac{\sum w_j}{\sum \max(T_{ij}, w_j/2)}$, делённое на медиану группы
По времени	та же скорость, свежее весит больше	то же с весом сессии $\gamma_s = 2^{-d_s/28}$
Часов	активное время на задачах курса	$A_i = \sum_j T_{ij}$
$\approx$ ч/нед	типичная недельная занятость	медиана по неделям с активностью (из 8)
$\approx$ неделя	прогноз до конца курса	$W_{\text{ост}} / (v_i^{\text{тек}} \cdot E_i \cdot h_i)$
Сейчас на	фронт	последняя решённая по порядку курса
Сигналы	застрял / пропустил	$T_{ij}/w_j > 3$ / дальше решено ≥ 2
Флаги	подозрительные паттерны по-сылок	четыре детектора, разд. 9

Всё держится на двух величинах: **активное время** T_{ij} (сколько ученик реально сидел над задачей) и **вес** w_j (сколько над ней сидит типичный ученик). С них и начнём.

2 Активное время: отделяем работу от перерывов

Посылки ученика сортируем по времени: $t_1 < t_2 < \dots$. Если пауза между соседними посылками больше порога, начинается новая **сессия** (занятие):

$$t_k - t_{k-1} > \tau, \quad \tau = 45 \text{ мин.}$$

Паузы между посылками бимодальны — минуты внутри занятия и часы-дни между занятиями, — поэтому результат не слишком чувствителен к выбору τ . Перерывы любой длины (выходные, каникулы, болезнь) в активное время **не попадают вовсе**: «не решал месяц» $\neq$ «решал задачу месяц».

Внутри сессии пауза перед посылкой приписывается задаче *этой* посылки — это время, потраченное на её подготовку. Первая посылка сессии получает надбавку δ_0 на ненаблюдаемый «вход» (чтение условия, написание кода):

$$\delta_0 = \min(\text{med}(\text{внутрисессионных пауз ученика}), 10 \text{ мин}).$$

Активное время ученика i на задаче j :

$$T_{ij} = \sum_{\substack{k: \text{ посылка } k \text{ по задаче } j \\ \text{если } k \text{ не первая в сессии}}} \underbrace{(t_k - t_{k-1})}_{\text{если } k \text{ не первая в сессии}} + \delta_0 \cdot [j \text{ открывает сессию}].$$

Читается так: время между двумя соседними посылками записывается на задачу второй из них; первая посылка занятия получает δ_0 .

Сессии строятся по *всем* посылкам ученика (сессия — свойство человека, а не курса), но в колонку «**Часов**» идёт только время задач этого курса:

$$A_i = \sum_{j=1}^M T_{ij}.$$

Если ученик параллельно занимается в другой группе, её время в A_i не входит.

3 Вес задачи: сколько она «стоит»

Вес w_j — типичное время решения задачи в минутах. Оценивается из данных когорты в три шага.

Шаг 1. Сырая оценка — медиана активного времени тех, кто решил:

$$\hat{w}_j = \text{med}\{T_{ij} : \text{ученик } i \text{ решил } j, T_{ij} > 0\}, \quad n_j = |\{i\}|.$$

Медиана, а не среднее — чтобы один застрявший не раздул вес.

Шаг 2. Сглаживание к типичной задаче курса. Пока решивших мало, оценка шумная, поэтому её притягивают к средней задаче:

$$w_j = \frac{n_j \hat{w}_j + n_0 \bar{w}}{n_j + n_0}, \quad n_0 = 5,$$

где $\bar{w}$ — медиана *ненулевых* $\hat{w}_j$ по курсу (если данных нет вовсе — условные 20 минут). При $n_j = 0$ получается $w_j = \bar{w}$, то есть «обычная задача»; с накоплением данных вес сам уточняется при каждой генерации.

Шаг 3. Поправка на редкость решения. Медиана времени *решивших* занижает сложность редких задач: их решают немногие — сильные и быстрые. Поэтому вес умножается на редкость среди *дошедших*:

$$w_j \leftarrow \min\left(c_{\max}, \left(\frac{1}{p_j}\right)^\beta\right), \quad p_j = \frac{\text{решивших } j}{\text{дошедших до } j}, \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad c_{\max} = 3.$$

«Дошёл» — фронт ученика (последняя решённая по порядку курса) не раньше задачи j ; ученик без единой решённой не дошёл никуда. Нормировка по дошедшим, а не по всей группе — иначе поздние задачи дорожали бы просто за позицию в курсе. При числе дошедших меньше 5 доля слишком шумная, и поправки нет.

Читается так: если до задачи дошли 20 человек, а решили 5, то $p = 0,25$ и вес умножается на $\sqrt{4} = 2$.

Чем это отличается от «типичного времени» в таблице контеста

В таблице контеста у задачи (по доступу с просмотром) показывается **сырая медиана** $\hat{w}_j$ — без сглаживания и без поправки, и только если решивших с известным временем хотя бы 3. Это честное «типичное время решивших». В расчётах темпа участвует полный вес w_j после всех трёх шагов.

4 Прогресс

$$P_i = \frac{\sum_{j \in S_i} w_j}{\sum_{j=1}^M w_j} \in [0, 1].$$

Читается так: доля пройденного *по сложности*, а не по числу задач: две простые задачи весят меньше одной трудной. Рядом в интерфейсе — «решено / всего» в штуках. Задачи, решённые на сайтах без времени посылок (АСМР), в прогресс входят как обычные.

5 Скорость

Пусть S_i^+ — решённые задачи курса, у которых есть активное время ($T_{ij} > 0$). Сырая скорость:

$$v_i = \frac{\sum_{j \in S_i^+} w_j}{\sum_{j \in S_i^+} \max(T_{ij}, \alpha w_j)}, \quad \alpha = \frac{1}{2}.$$

Читается так: сколько минут *типичного* времени ученик закрывает за минуту *своего*. Числитель — объём материала в единицах типичного времени, знаменатель — личное время на тех же задачах.

Три решения, которые стоит понимать:

- **Только решённые задачи в знаменателе.** Время, утопленное в нерешённых, скорость не занижает — оно видно отдельно, в активных часах и в сигнале «застрял». Иначе ученик, честно бьющийся над сложным, выглядел бы медленнее того, кто сложное просто пропускает.
- **Пол αw_j .** Решённая задача не может «стоять» меньше половины своего типичного времени. Обдумывание до первой посылки модель не видит (кредитуется только δ_0), и без пола решение одной посылкой давало бы фиктивно высокий темп. Пол ограничивает вклад одной задачи величиной $\times(1/\alpha) = \times 2$ от типичного.

- **Задачи без времени не участвуют вовсе.** Сайт без времени посылок (АСМР) или эпизод, исключённый флагом честности, дал бы вес в числитель, не дав ни минуты в знаменатель, — и раздул бы v_i . Такие задачи выкидываются из обеих частей (но остаются в прогрессе).

Нормировка на группу

Личное время на задаче обычно правее медианы (распределение скошено), поэтому сырая v_i у большинства меньше единицы. Показываемое число перецентрируется на когорту:

$$v_i^{\text{норм}} = \frac{v_i}{\text{med}_k v_k},$$

по ученикам с достаточными данными, и только если таких хотя бы 5 (иначе остаётся сырая шкала). Медианный ученик получает ровно $\times 1$, ранжирование не меняется. Тем же множителем нормируется и «текущая форма».

Читается так: $\times 1$ — как типичный ученик когорты, $\times 2$ — вдвое быстрее, $\times 0,5$ — вдвое медленнее.

Когда число не показывается

При $A_i < 2$ ч или $|S_i| < 5$ вместо скорости выводится «мало данных».

Относительно какой когорты

В таблице группы веса задач и медиана для нормировки считаются *по составу этой группы*. В профиле ученика есть переключатель «все группы»: там то же самое, но по объединению составов всех групп, где есть эти контесты. Поэтому $\times 1$ в двух видах — это две разные базы сравнения.

6 По времени: текущая форма

Та же скорость, но свежие занятия весят больше. Сессия, закончившаяся d_s дней назад, получает вес с полупериодом $H = 28$ дней:

$$\gamma_s = 2^{-d_s/H}, \quad v_i^{\text{тек}} = \frac{\sum_s \gamma_s \sum_j \text{решена в } s w_j}{\sum_s \gamma_s \sum_{j \in S_i^+} q_{sj} \cdot \frac{\max(T_{ij}, \alpha w_j)}{T_{ij}}},$$

где q_{sj} — часть времени сессии s , приписанная задаче j (так что $T_{ij} = \sum_s q_{sj}$), а «решена в s » означает, что решающая посылка попала в эту сессию.

Читается так: занятие месячной давности весит вдвое меньше вчерашнего. Знаменатель — та же семантика, что у базовой скорости: только время решённых задач курса, кванты масштабированы тем же полом.

Показывается, только если знаменатель ≥ 60 минут (эффективный час недавнего продуктивного времени). Если ученик в последнее время лишь бился над нерешённым, форма честно не показывается («—») вместо ложно низкого числа.

7 Занятость и прогноз

$\approx$ ч/нед. Активное время на задачах курса раскладывается по последним 8 неделям; берутся только недели, где активность была:

$$h_i = \text{med}\{\text{часы недели} : \text{часы} > 0\}.$$

Нужно хотя бы 2 такие недели, иначе «—». Медиана, а не среднее: одна пропущенная неделя не должна вдвое занижать оценку занятости.

≈неделя. Пусть $W_{\text{ост}} = \sum_{j \notin S_i} w_j$ — остаток курса по весу. Скорость считается по *продуктивному* времени, а будущие занятия опять будут содержать время на нерешаемое, поэтому остаток масштабируется историческим КПД:

$$E_i = \min\left(1, \frac{\sum_{j \in S_i^+} \max(T_{ij}, \alpha w_j)}{A_i}\right) \quad (\text{доля времени, ушедшая в решённые задачи}).$$

Тогда

$$\text{осталось часов} \approx \frac{W_{\text{ост}}}{60 v_i^{\text{тек}} E_i}, \quad \text{осталось недель} \approx \frac{W_{\text{ост}}}{60 v_i^{\text{тек}} E_i h_i}.$$

Без E_i прогноз был бы систематически оптимистичным.

Важно: здесь используется *сырая* $v_i^{\text{тек}}$ (до деления на медиану группы) — иначе размерность не сошлась бы. Прогноз считается раньше нормировки.

8 Сигналы

Оба сигнала — только про задачи, которые ученик *пробовал, но не решил*.

Застрял.

$$z_{ij} = \frac{T_{ij}}{w_j} > z^* = 3.$$

«Потратил уже втрое больше типичного времени и не решил» — повод подойти. Сортируются по убыванию z_{ij} .

Пропустил. Задача с попытками, после которой ученик решил ≥ 2 более поздних задачи курса: ушёл дальше, не закрыв. Сортируются по порядку курса.

Каждого вида показывается не больше 4 штук.

9 Флаги честности

Четыре детектора подозрительных паттернов в посылках. Это *не вердикт*, а повод проверить лично.

Детектор	Срабатывает, когда
Серия «с первой попытки»	5 подряд решённых с первой посылки <i>нелёгких</i> задач (по когорте доля first-try ниже 0,6 при ≥ 5 решивших); перерыв больше 14 дней рвёт серию
«Пулемёт»	≥ 4 решений подряд с паузами ≤ 3 мин при суммарном типичном времени ≥ 40 мин
«Резко быстрее»	окно из 5 подряд решённых, где личное время меньше 10% типичного, при весе окна ≥ 30 мин
«Пачечная сдача»	≥ 4 задачи курса решены в одной сессии при медианном личном времени меньше 50% типичного (решения написаны заранее, сдана очередь посылок)

Как флаг влияет на темп. По умолчанию эпизоду не доверяют: до разметки преподавателем его посылки *исключаются из всей математики* темпа — времён, скоростей и весов когорты. Решённые задачи при этом остаются решёнными (прогресс не страдает), просто без времени — как задачи АСМР. Разметка: «сам решил» возвращает эпизод в подсчёт, «перенос» и «нарушение» оставляют исключённым навсегда.

Считается это в две фазы: сначала на данных без эпизодов «перенос»/«нарушение» детектируются сами флаги (их и видно в интерфейсе), затем из данных дополнительно убираются неразмеченные эпизоды — и по ним считается темп.

10 Параметры

Параметр	Значение	Смысл
τ	45 мин	порог разрыва сессии
δ_0	≤ 10 мин	надбавка на «вход» в сессию
α	1/2	пол времени решённой задачи; ограничивает её вклад величиной $\times 2$
n_0	5	сила сглаживания весов к типичной задаче
$\bar{w}$ по умолчанию	20 мин	если данных о времени нет вовсе
$\beta, c_{\max}$	1/2, 3	поправка весов на редкость решения
дошедших для поправки	≥ 5	иначе доля слишком шумная
решивших для показа $\hat{w}_j$	≥ 3	порог «типичного времени» в таблице задач
H	28 дней	полупериод забывания для текущей формы
порог формы	60 мин	эффективное недавнее продуктивное время
z^*	3	порог сигнала «застрял»
порог показа скорости	5 задач, 2 ч	иначе «мало данных»
когорты для нормировки	≥ 5 учеников	иначе сырая шкала
недель для h_i	≥ 2 активных	окно — последние 8 недель
сигналов на ученика	≤ 4	каждого вида

11 Границы применимости

- Учитываются только сайты со временем посылок (informatics, codeforces, ejudge). Задачи АСМР входят в прогресс, но не в скорость: если курс во многом на АСМР, скорость описывает лишь часть материала.
- «Активное время» — **нижняя оценка**: обдумывание без посылок модели не видно. Поэтому метрика сравнительная (все ученики смещены одинаково), а не абсолютная: «в полтора раза быстрее группы» — да, «решает за 20 минут» — нет.
- Решение, написанное заранее и отправленное пачкой, завышает скорость. Пол αw_j ограничивает завышение по каждой задаче величиной $\times 2$, серии и пачки ловятся флагами честности и исключаются из темпа до разметки, остальное гасится медианами.
- Время, утопленное в нерешённых задачах, в скорость не входит — осознанный выбор: скорость отвечает на вопрос «как быстро ученик проходит то, что проходит», а затыки показываются отдельно.
- В первые недели нового курса решивших мало, веса почти равны ($w_j \approx \bar{w}$), и скорость временно ближе к «задач в час».
- Прогноз ($\approx$ неделя) — грубая оценка: он предполагает, что текущая форма и занятость сохранятся, а оставшиеся задачи по сложности похожи на пройденные.

12 Где это в коде

Всё описанное живёт в одном файле — `course_stats.go` в каталоге `internal/standings/`:

Что	Функция
Сессии и T_{ij}	<code>buildStudentTaskTimes</code>
Веса w_j	<code>courseWeights</code>
«Типичное время» в таблице задач	<code>courseDisplayWeights</code>
Прогресс, скорости, прогноз, сигналы	<code>computeStudentCourseStats</code>
Нормировка на когорту	<code>normalizeCourseSpeeds</code>
Флаги честности	<code>detectCourseFlags</code>
Порядок задач курса	<code>courseTasksFromStandings</code>

Параметры собраны константами в начале файла. Выбор когорты (группа или все группы с этими контестами) делается рядом, в `builder.go` — функция `BuildGroupsStandings`.